

MAKALAH REKAYASA PERANGKAT LUNAK
IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK (CODING)



Disusun oleh :

Kelompok 7

1. Muhammad Sodais Adam (2403015030)
2. Dara Ayu Aprilia (2403015057)
3. Nur Sakiya (2403015102)

Dosen Pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya tugas Pertemuan 10 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak tentang Implementasi Perangkat Lunak (Coding) dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas ini disusun berdasarkan materi modul perkuliahan mengenai tahapan rekayasa perangkat lunak, SDLC, analisis kebutuhan, hingga implementasi coding. Pada tugas ini penulis membuat studi kasus implementasi sistem dengan menerapkan struktur folder yang baik dan minimal dua fitur utama sesuai instruksi modul praktikum.

Penulis menyadari bahwa tugas ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang

Jakarta, Mei 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR-----	1
DAFTAR ISI-----	2
BAB I PENDAHULUAN-----	3
BAB II TUJUAN PRAKTIKUM-----	4
BAB III DASAR TEORI-----	5
BAB IV STUDI KASUS SISTEM-----	6
BAB V TAHAPAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK-----	7
BAB VI ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM-----	8
BAB VII PERANCANGAN SISTEM-----	9
BAB VIII IMPLEMENTASI CODING-----	10
BAB IX STRUKTUR FOLDER PROJECT-----	11
BAB X PENGUJIAN SISTEM-----	12
BAB XI HASIL IMPLEMENTASI-----	13
BAB XII KESIMPULAN-----	14
BAB XIII SARAN-----	15
BAB XIV DAFTAR PUSTAKA-----	16

BAB 1

PENDAHULUAN

Implementasi perangkat lunak merupakan tahapan penting dalam proses pengembangan sistem informasi. Pada tahap ini, rancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya diterjemahkan menjadi kode program yang dapat dijalankan oleh komputer. Implementasi yang baik harus memiliki struktur kode yang rapi, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Dalam Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), proses coding tidak hanya berfokus pada pembuatan program, tetapi juga memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik, mudah dipelihara, dan mampu dikembangkan di masa mendatang.

Pada tugas ini dibuat contoh implementasi sistem sederhana berupa aplikasi manajemen tugas berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan minimal dua fitur utama, yaitu:

1. Menambahkan data tugas
2. Menampilkan daftar tugas

BAB II

TUJUAN PRAKTIKUM

Tujuan dari praktikum implementasi perangkat lunak ini adalah:

1. Memahami proses implementasi desain menjadi kode program
2. Mampu membuat coding sesuai kebutuhan sistem
3. Menerapkan struktur folder project yang baik
4. Memahami hubungan antara analisis, desain, dan implementasi
5. Menghasilkan aplikasi sederhana yang berjalan dengan baik

BAB III

DASAR TEORI

3.1 Pengertian Implementasi Perangkat Lunak

Implementasi perangkat lunak adalah proses mengubah hasil desain sistem menjadi kode program menggunakan bahasa pemrograman tertentu.

Tahapan implementasi meliputi:

- Penulisan kode program
- Pengujian program
- Perbaikan error
- Integrasi antar modul
- Dokumentasi program

3.2 Software Development Life Cycle (SDLC)

Berdasarkan materi kuliah, SDLC merupakan tahapan pengembangan perangkat lunak dari awal hingga selesai.

Tahapan SDLC:

1. Requirements Analysis
2. Design
3. Implementation
4. Testing
5. Deployment
6. Maintenance

Model SDLC yang digunakan pada tugas ini adalah:

Waterfall Model

Tahapan dilakukan secara berurutan:

Analisis → Design → Coding → Testing → Maintenance

Kelebihan:

- Struktur jelas
- Dokumentasi lengkap
- Mudah dipahami

Kekurangan:

- Sulit melakukan perubahan besar di tengah proses

BAB IV

STUDI KASUS SISTEM

4.1 Judul Sistem

Sistem Manajemen Tugas Harian Berbasis Web

4.2 Deskripsi Sistem

Sistem ini digunakan untuk membantu pengguna mencatat daftar tugas harian secara sederhana.

4.3 Fitur Utama

- 1. Tambah Tugas**
Pengguna dapat memasukkan tugas baru ke sistem.
- 2. Tampilkan Daftar Tugas**
Sistem menampilkan semua tugas yang telah disimpan.

4.4 Permasalahan

Banyak pengguna masih mencatat tugas secara manual sehingga:

- Mudah lupa
- Data tidak terorganisir
- Sulit memantau pekerjaan

BAB V

TAHAPAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK

5.1 Inisiasi Proyek

Pada tahap ini dilakukan:

- Identifikasi kebutuhan pengguna
- Penentuan tujuan sistem
- Studi kelayakan sederhana

5.2 Perencanaan Proyek

Kegiatan:

- Menentukan fitur sistem
- Menentukan bahasa pemrograman
- Menentukan struktur project

Tools yang digunakan:

- Visual Studio Code
- PHP
- XAMPP
- Browser Google Chrome

5.3 Analisis Sistem

Kebutuhan fungsional:

- Sistem dapat menyimpan tugas
- Sistem dapat menampilkan tugas

Kebutuhan non-fungsional:

- Mudah digunakan
- Tampilkan sederhana
- Program ringan dijalankan

5.4 Desain Sistem

Desain sederhana sistem:

Input Tugas → Proses Penyimpanan → Database Array → Tampilkan Tugas

5.5 Implementasi

Tahap implementasi dilakukan dengan coding menggunakan PHP.

5.6 Pengujian

Pengujian dilakukan dengan:

- Menambah data tugas
- Menampilkan data tugas
- Mengecek error program

BAB VI

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

6.1 Kebutuhan Fungsional

No	Kebutuhan
1	Menambahkan tugas
2	Menampilkan tugas
3	Menyimpan data sementara

6.2 Kebutuhan Non-Fungsional

No	Kebutuhan
1	Sistem mudah dipahami
2	Tampilkan sederhana
3	Kode program rapi

BAB VII

PERANCANGAN SISTEM

7.1 Use Case Diagram Sederhana

Actor: User

Aktivitas:

- Tambah tugas
- Lihat daftar tugas

7.2 Flow Sistem

1. User membuka aplikasi
2. User menginput tugas
3. Sistem menyimpan tugas
4. Sistem menampilkan daftar tugas

BAB VII

IMPLEMENTASI CODING

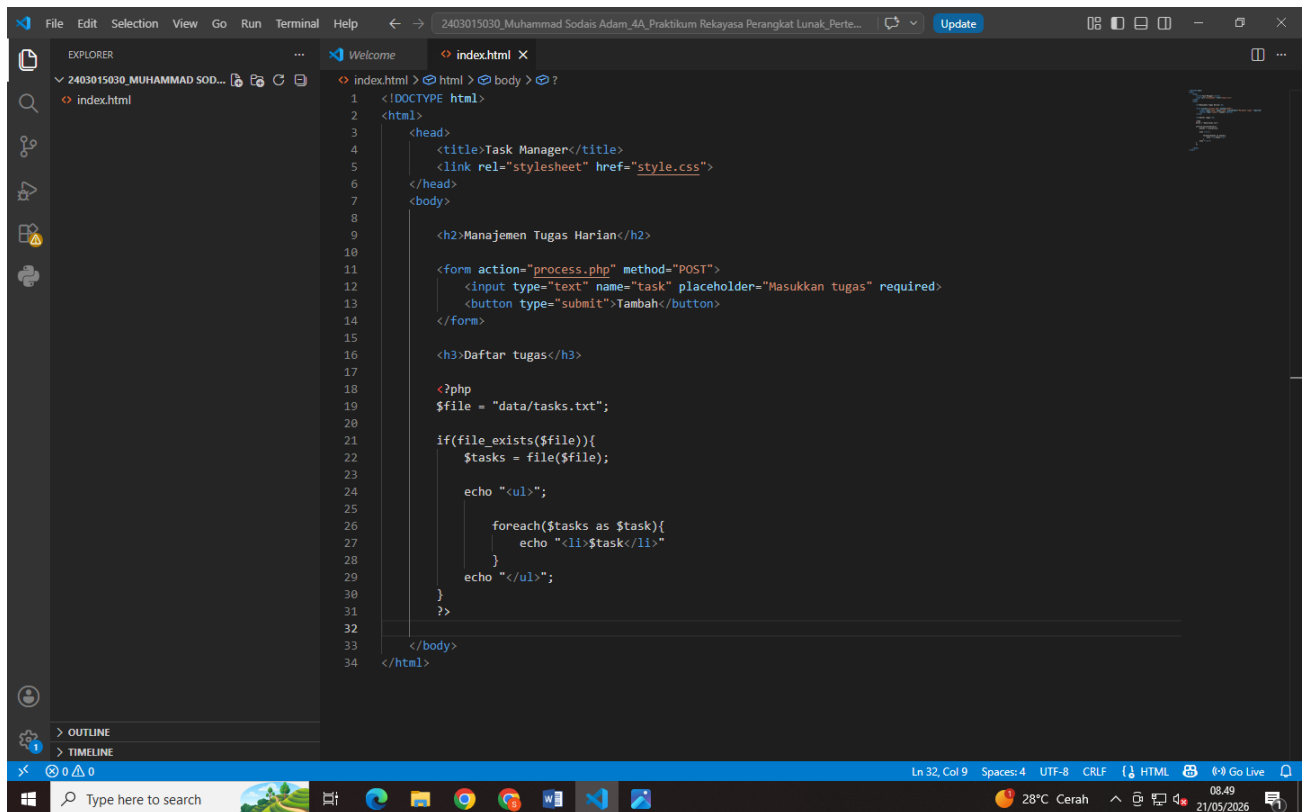
8.1 Struktur Folder Project

```
task-manager/  
|  
├─ index.php  
├─ process.php  
├─ style.css  
├─ data/  
|   └─ tasks.txt  
└─ assets/  
    └─ logo.png
```

Struktur folder dibuat terorganisir agar:

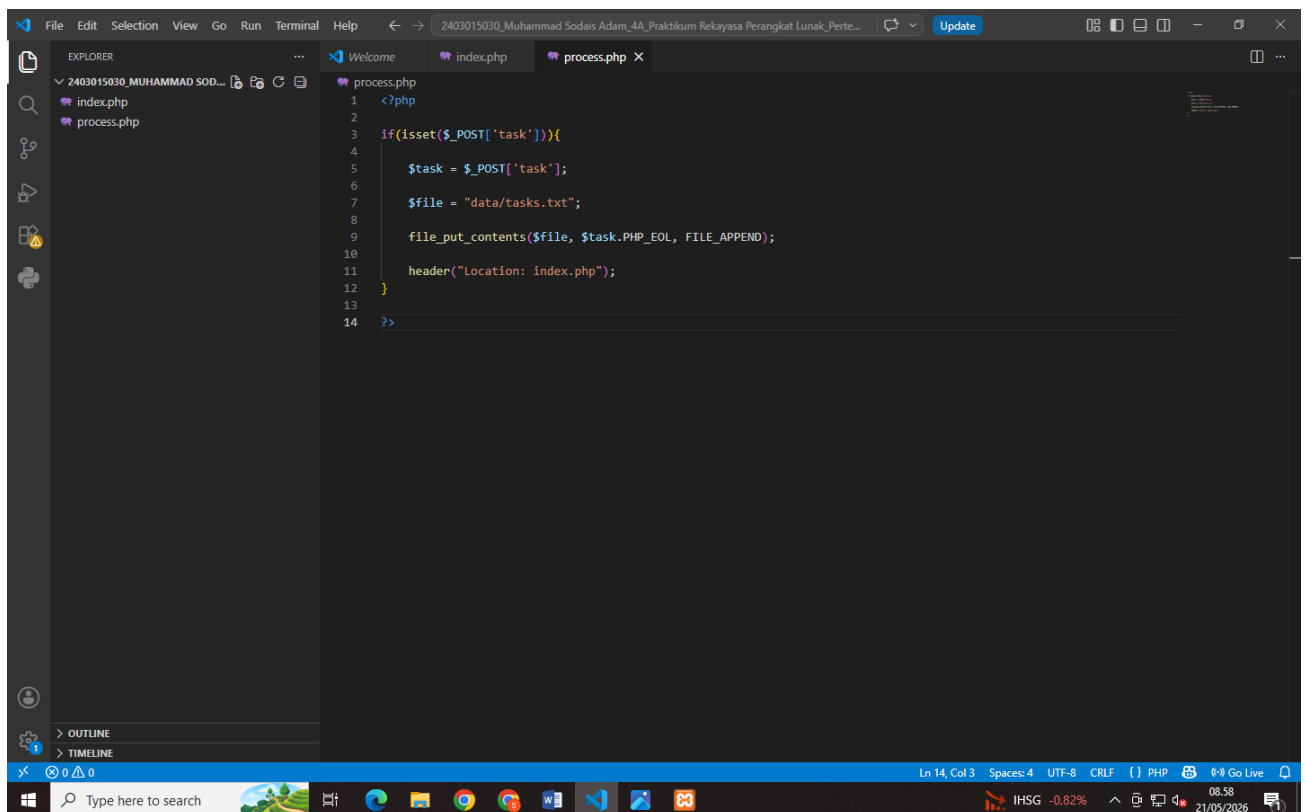
- Mudah dipahami
- Mudah dikembangkan
- Mudah maintenance

8.2 Coding index.php



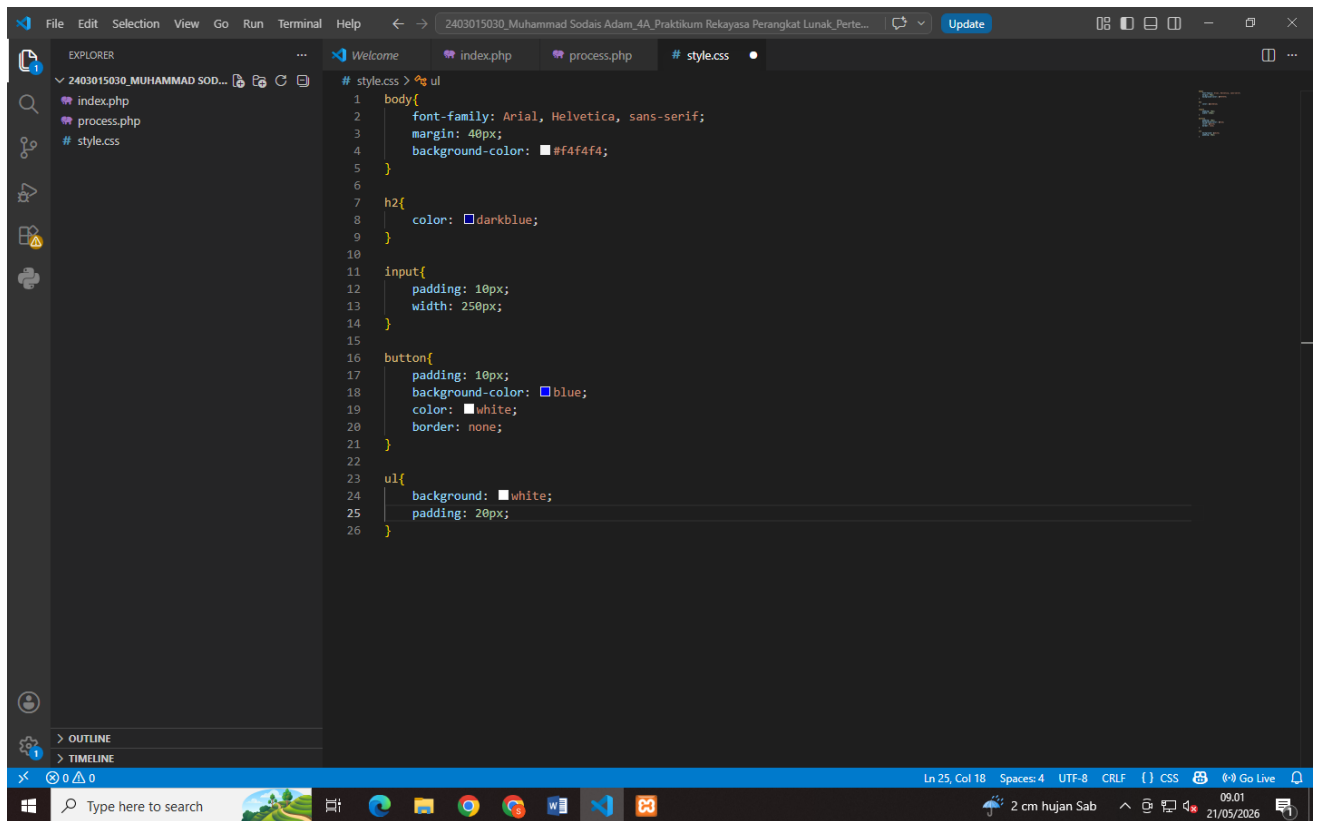
```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Task Manager</title>
5     <link rel="stylesheet" href="style.css">
6   </head>
7   <body>
8
9     <h2>Manajemen Tugas Harian</h2>
10
11     <form action="process.php" method="POST">
12       <input type="text" name="task" placeholder="Masukkan tugas" required>
13       <button type="submit">Tambah</button>
14     </form>
15
16     <h3>Daftar tugas</h3>
17
18     <?php
19     $file = "data/tasks.txt";
20
21     if(file_exists($file)){
22       $tasks = file($file);
23
24       echo "<ul>";
25
26       foreach($tasks as $task){
27         echo "<li>$task</li>";
28       }
29       echo "</ul>";
30     }
31     ?>
32
33   </body>
34 </html>
```

8.3 Coding process.php



```
1 <?php
2
3 if(isset($_POST['task'])){
4
5     $task = $_POST['task'];
6
7     $file = "data/tasks.txt";
8
9     file_put_contents($file, $task.PHP_EOL, FILE_APPEND);
10
11     header("Location: index.php");
12 }
13
14 ?>
```

8.4 Coding style.css

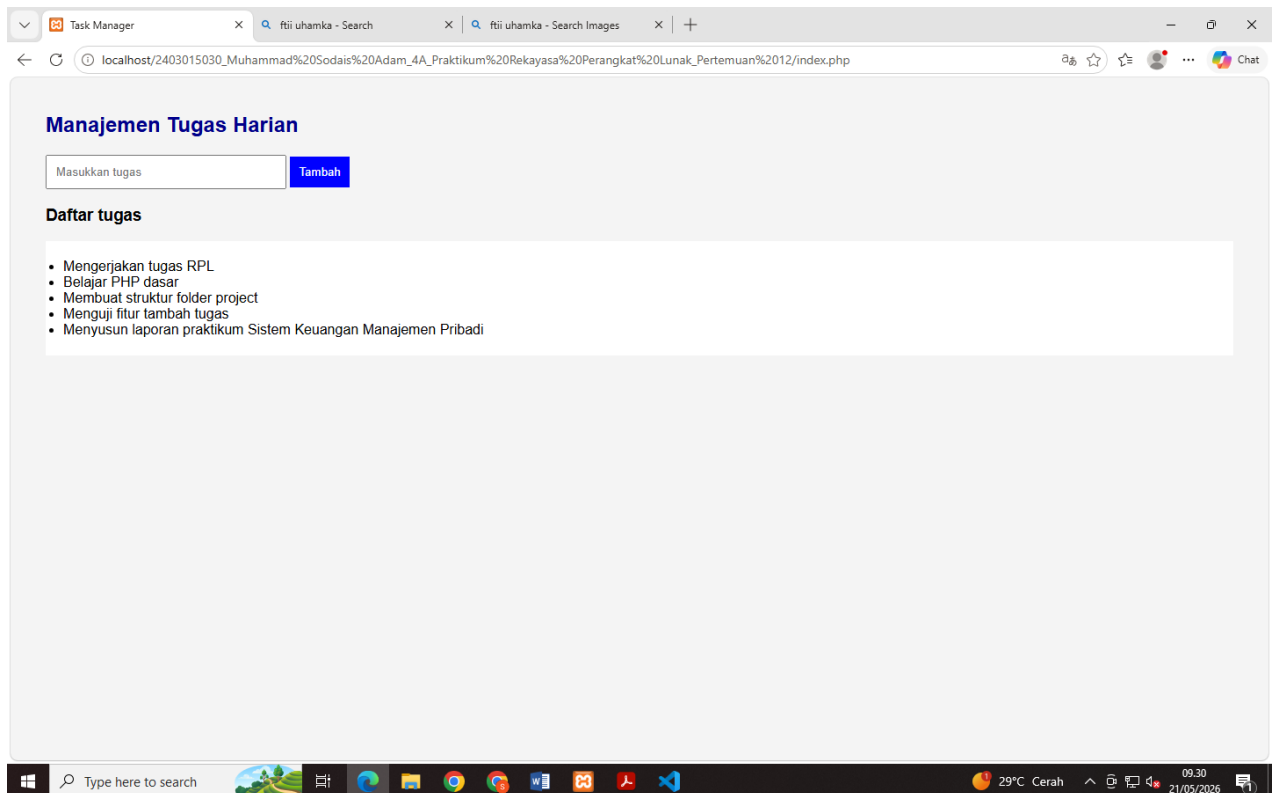


The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the 'style.css' file open. The Explorer sidebar on the left shows the project structure with files 'index.php', 'process.php', and 'style.css'. The main editor area displays the following CSS code:

```
# style.css > ul
1 body{
2   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
3   margin: 40px;
4   background-color: #f4f4f4;
5 }
6
7 h2{
8   color: darkblue;
9 }
10
11 input{
12   padding: 10px;
13   width: 250px;
14 }
15
16 button{
17   padding: 10px;
18   background-color: blue;
19   color: white;
20   border: none;
21 }
22
23 ul{
24   background: white;
25   padding: 20px;
26 }
```

The status bar at the bottom indicates the cursor is at line 25, column 18, with 4 spaces, UTF-8 encoding, and CRLF line endings. The Windows taskbar at the very bottom shows the time as 09:01 on 21/05/2026.

8.5 Hasil Output Coding



BAB IX

PENGUJIAN SISTEM

9.1 Skenario Pengujian

No	Pengujian	Hasil
1	Tambah tugas	Berhasil
2	Menampilkan tugas	Berhasil
3	Penyimpanan data	Berhasil
4	Tampilan sistem	Berjalan baik

9.2 Hasil Pengujian

Sistem berhasil:

- Menambahkan data tugas
- Menampilkan daftar tugas
- Menyimpan data tanpa error

BAB X

HASIL IMPLEMENTASI

Hasil implementasi menunjukkan bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

Keunggulan sistem:

- Interface sederhana
- Mudah digunakan
- Struktur coding rapi
- Mudah dikembangkan

Pengembangan berikutnya:

- Tambah database MySQL
- Tambah fitur login
- Tambah edit dan hapus tugas

BAB XI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil implementasi perangkat lunak yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi merupakan tahap penting dalam SLC karena mengubah desain menjadi program nyata.
2. Struktur folder yang baik membantu pengelolaan project menjadi lebih rapi.
3. Sistem manajemen tugas berhasil dibuat dengan dua fitur utama sesuai instruksi praktikum.
4. Penggunaan coding yang terstruktur mempermudah proses maintenance dan pengembangan.
5. Tahapan rekayasa perangkat lunak membantu pengembangan sistem menjadi lebih sistematis.

BAB XII

SARAN

Beberapa saran untuk pengembangan sistem:

1. Menambahkan database MySQL agar penyimpanan lebih aman
2. Menambahkan autentifikasi login pengguna
3. Membuat tampilan lebih responsif menggunakan Bootstrap
4. Menambahkan fitur edit dan hapus data
5. Mengembangkan sistem menjadi aplikasi mobile.

LAMPIRAN MATERI MODUL KULIAH

Ringkasan Materi Tahapan Rekayasa Perangkat Lunak

- 1. Inisiasi Proyek**
Tahap awal menentukan kebutuhan, stakeholder, dan tujuan sistem.
- 2. Perencanaan Proyek**
Melakukan analisis kebutuhan, estimasi biaya, jadwal dan risiko.
- 3. Analisis Sistem**
Menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.
- 4. Desain Sistem**
Membuat rancangan database, antarmuka, dan alur sistem.
- 5. Implementasi/Coding**
Mengubah desain menjadi kode program.
- 6. Pengujian**
Memastikan sistem berjalan tanpa error.
- 7. Deployment**
Sistem mulai digunakan pengguna.
- 8. Maintenance**
Perbaikan dan pengembangan sistem setelah digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pressman, Roger S. Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill.
2. Sommerville, Ian. Software Engineering. Pearson Education.
3. Modul Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak Pertemuan 10.
4. Materi Tahapan Rekayasa Perangkat Lunak Dosen Arry Avorizano.
5. Rosa A.S dan M. Shalahuddin. Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek